浙江大学 2006－2007 学年秋冬学期
《 微积分Ⅰ 》课程期末考试试卷（A 卷）

考生姓名：_____学号：_____专业：_____

一、 求导数或微分（每小题 6 分）

(1) 设 $y = x^{\sin 4x} + (\arctan 2x)^3 + \ln 2$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

(2) 设 $x = \int_0^t e^{-s^2}\mathrm{d}s$，$y = \int_0^t \sin(t\text{-}s)^2\mathrm{d}s$，求 $t = \sqrt{\dfrac{\pi}{2}}$ 处的 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

(3) 设 $y = y(x)$ 是由方程 $e^{x+y} - 2x - xy - 1 = 0$ 确定的 x 的可导函数，求 $\mathrm{d}y\big|_{x=0}$.

二、 求积分（每小题 6 分）

(4) 求 $\int_0^6 x\sqrt{6x - x^2}\,\mathrm{d}x$.

(5) 求 $\int \dfrac{\arctan e^x}{e^{2x}}\mathrm{d}x$.

(6) 求 $\int_1^{+\infty} \dfrac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}$.

三、 求极限（每小题 6 分）

(7) 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^3}\left[\left(\dfrac{2+\cos x}{3}\right)^x-1\right]$.

(8) 设 $f''(a)$ 存在，$f'(a)\neq 0$，求 $\lim\limits_{x\to a}\left(\dfrac{1}{f'(a)(x-a)}-\dfrac{1}{f(x)-f(a)}\right)$.

(9) 设 $u_n=\left[(1+\dfrac{1}{n})(1+\dfrac{2}{n})\cdots(1+\dfrac{n}{n})\right]^{\frac{1}{n}}$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n$.

四、 选择题（每小题 5 分， 每小题所给 4 个选项中只有 1 个是符合要求的，请将所选那项的代码填入【 】中）.

(10) 设 $\alpha=\int_0^{\sqrt[3]{x}}t^6\arcsin(t^2)\,\mathrm{d}t$，$\beta=\int_0^x(e^{t^2}-1)\,\mathrm{d}t$. 则当 $x\to 0$ 时，

(A) α 与 β 是同阶但不等价无穷小.　　(B) α 与 β 是等价无穷小.

(C) α 是 β 的高阶无穷小.　　(D) β 是 α 的高阶无穷小.　　【 】

(11) 设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则下述结论不正确的是

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+a_{n+1})$ 必收敛.　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n^2-a_{n+1}^2)$ 必收敛.

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_{2n}+a_{2n+1})$ 必收敛.　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_{2n}-a_{2n+1})$ 必收敛.　　【 】.

(12) 设 $f(x)=\begin{cases}e^x, & x\le 0,\\ x, & x>0.\end{cases}$ $F(x)=\int_{-1}^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则 $F(x)$ 在点 $x=0$ 处

(A) 极限不存在.　　(B)极限存在，但不连续..

(C) 连续但不可导.　　(D) 可导.　　【 】

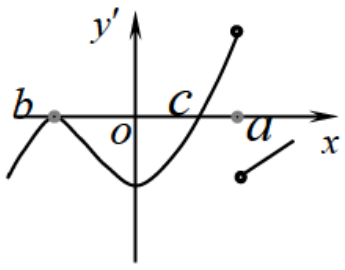
(13) 设 $y=f(x)$ 为连续函数，除点 $x=a$ 外，$f(x)$ 二阶可导，$y'=f'(x)$ 的图形如图，则 $y=f(x)$

(A) 有一个拐点，一个极小值点，一个极大值点.

(B) 有二个拐点，一个极小值点，一个极大值点.

(C) 有一个拐点，一个极小值点，二个极大值点.

(D) 有一个拐点，二个极小值点，一个极大值点.　　【 】



五、（本题满分 9 分）

(14) 设曲线 $y=a\,x^2\ (x\geq 0,\ a>0)$ 与曲线 $y=1-x^2$ 交与点 A，过坐标原点 O 和点 A 的直线与曲线 $y=a\,x^2$ 围成一平面图形 D.（Ⅰ）求 D 绕 x 轴旋转一周所成的旋转体体积 $V(a)$；（Ⅱ）求 a 的值使 $V(a)$ 为最大.

六、（本题满分 9 分）

(15) 将函数 $f(x)=x\arctan x-\dfrac{1}{2}\ln(1+x^2)$ 在 $x=0$ 处展开成泰勒级数（即麦克劳林级数）并指明成立范围.

七、（本题满分 8 分）

(16) 设 $x>0$，证明： $f(x)=(x-4)e^{\frac{x}{2}}-(x-2)e^{x}+2<0.$

参考解答：

（1） $y'=x^{\sin 4x}(4\cos 4x\ln x+\dfrac{\sin 4x}{x})+\dfrac{6(\arctan 2x)^2}{1+4x^2}$

（2） $x=\int_0^t e^{-s^2}\mathrm{d}s$， $y=\int_0^t \sin u^2\mathrm{d}u$，

$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\sin t^2}{e^{-t^2}}=e^{t^2}\sin t^2$， $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{(e^{t^2}\sin t^2)'}{e^{-t^2}}=2te^{2t^2}(\sin t^2+\cos t^2)$.

$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=\sqrt{\frac{\pi}{2}}}=e^{\frac{\pi}{2}}$， $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\sqrt{\frac{\pi}{2}}}=\sqrt{2\pi}\,e^{\pi}$.

（3） $e^{x+y}(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y)-2\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=0$ $x=0$， $y=0$， $\therefore \mathrm{d}y\big|_{x=0}=\mathrm{d}x$.

（4） 原式 $=\int_0^6 x\sqrt{9-(x-3)^2}\,\mathrm{d}x\overset{x-3=t}{=\!=}\int_{-3}^3 (t+3)\sqrt{9-t^2}\,\mathrm{d}t=6\int_0^3\sqrt{9-t^2}\,\mathrm{d}t=\dfrac{27}{2}\pi$.

（5） $\displaystyle\int\frac{\arctan e^x}{e^{2x}}\mathrm{d}x\overset{t=e^x}{=\!=}\int\frac{\arctan t}{t^3}\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}\frac{\arctan t}{t^2}+\frac{1}{2}\int\frac{1}{t^2(1+t^2)}\mathrm{d}t$

$\displaystyle=-\frac{1}{2}\frac{\arctan t}{t^2}+\frac{1}{2}\int(\frac{1}{1+t^2}-\frac{1}{t^2})\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}\left[\frac{\arctan t}{t^2}+\arctan t+\frac{1}{t}\right]+C$

$\displaystyle=-\frac{1}{2}\left[\frac{1+e^{2x}}{e^{2x}}\arctan e^x+e^{-x}\right]+C$

（6） $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}\overset{\sqrt{x-1}=t}{=\!=}\int_0^{+\infty}\frac{2\mathrm{d}t}{1+t^2}=2\arctan t\Big|_0^{+\infty}=\pi$.

（7） $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{1}{x^3}\left[\left(\frac{2+\cos x}{3}\right)^x-1\right]=\lim_{x\to0}\frac{1}{x^3}\left[e^{x\ln\left(\frac{2+\cos x}{3}\right)}-1\right]=\lim_{x\to0}\frac{1}{x^3}\cdot x\ln\left(\frac{2+\cos x}{3}\right)$

$\displaystyle=\lim_{x\to0}\frac{1}{x^2}\ln\left(1+\frac{\cos x-1}{3}\right)=\lim_{x\to0}\frac{1}{x^2}\frac{\cos x-1}{3}=\lim_{x\to0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{3x^2}=-\frac{1}{6}$

(8) $\displaystyle\lim_{x\to a}\left(\frac{1}{f'(a)(x-a)}-\frac{1}{f(x)-f(a)}\right)=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)-f'(a)(x-a)}{f'(a)(x-a)[f(x)-f(a)]}$

$\displaystyle=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)-f'(a)(x-a)}{f'(a)(x-a)^2[\frac{f(x)-f(a)}{x-a}]}=\frac{1}{[f'(a)]^2}\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)-f'(a)(x-a)}{(x-a)^2}$

(洛必达法则) $\displaystyle=\frac{1}{[f'(a)]^2}\lim_{x\to a}\frac{f'(x)-f'(a)}{2(x-a)}=\frac{f''(a)}{2[f'(a)]^2}$

（9） $\displaystyle\ln u_n=\frac{1}{n}\left[\ln(1+\frac{1}{n})+\ln(1+\frac{2}{n})+\cdots+\ln(1+\frac{n}{n})\right]$

$\displaystyle\lim_{n\to\infty}\ln u_n=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^n\ln(1+\frac{i}{n})\frac{1}{n}=\int_0^1\ln(1+x)\mathrm{d}x=x\ln(1+x)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{x}{1+x}\mathrm{d}x=2\ln2-1$

$\displaystyle\lim_{n\to\infty}u_n=e^{\lim\limits_{n\to\infty}\ln u_n}=e^{2\ln2-1}=\frac{4}{e}$

（10）A $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha}{\beta}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\arcsin x^{\frac{2}{3}}\cdot\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}}{e^{x^2}-1}=\dfrac{1}{3}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{x^2}=\dfrac{1}{3}$

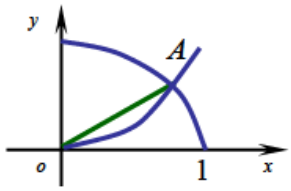
（11）D

（12）C $F(x)=\begin{cases}\int_{-1}^{x}e^t\mathrm{d}t=e^x-\frac{1}{e}, & -1<x\le 0,\\ \int_{-1}^{0}e^t\mathrm{d}t+\int_{0}^{x}t\mathrm{d}t=1-\frac{1}{e}+\frac{x^2}{2}, & 0<x<1.\end{cases}$ $F(0^-)=1-\dfrac{1}{e}=F(0^+)=F(0)$

$F'_-(0)=1,\quad F'_+(0)=0,\quad F'(0)$ 不存在.

（13）B

（14） $\begin{cases}y=1-x^2,\\ y=ax^2\end{cases}$ 交点：$A\left(\dfrac{1}{\sqrt{a+1}},\dfrac{a}{1+a}\right)$ 直线 OA： $y=\dfrac{a}{\sqrt{a+1}}x$



（Ⅰ）$V(a)=V_x=\pi\int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}}\left(\dfrac{a^2}{1+a}x^2-a^2x^4\right)\mathrm{d}x=\dfrac{2}{15}\pi\dfrac{a^2}{(1+a)^{\frac{5}{2}}}$

（Ⅱ）设 $f(a)=\dfrac{a^4}{(1+a)^5}\ (a>0)$ $f'(a)=\dfrac{a^3(4-a)}{(1+a)^6}\begin{cases}>0, & 0<a<4\\ <0, & a>4\end{cases}$ $\therefore\ a=4,\ V(a)$ 最大.

（15） $f'(x)=\arctan x,\ f(0)=0,\ f'(0)=0$

$$f''(x)=\frac{1}{1+x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n},\ -1<x<1,$$

$$f'(x)=\int_0^x f''(x)\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1},\ -1\le x\le 1,\ f(x)=\int_0^x f'(x)\mathrm{d}x$$

$$\therefore f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+2)}x^{2n+2},\ -1\le x\le 1$$

（16）证 1： $f'(x)=\left(\dfrac{x}{2}-1\right)e^{\frac{x}{2}}-(x-1)e^x,\ f'(0)=0$

$$f''(x)=\frac{x}{4}e^{\frac{x}{2}}-x\,e^x=x\,e^{\frac{x}{2}}\left(\frac{1}{4}-e^{\frac{x}{2}}\right)<0,\ (x>0)$$

$$x>0,\ f'(x)<f'(0)=0\ \Rightarrow\ f(x)<f(0)=0$$

证 2： $f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{1}{2}f''(\xi)x^2=\dfrac{1}{2}f''(\xi)x^2<0\ \ (x>\xi>0)$

证 3： $F(t)=(t-1)e^t,\ F'(t)=e^t t$

$$f'(x)=F\left(\frac{x}{2}\right)-F(x)=F'(\xi)\left(\frac{x}{2}-x\right)$$

$$=e^{\xi}\xi\left(-\frac{x}{2}\right)<0\quad (x>0)\quad (\xi\text{在}\frac{x}{2}\text{与}x\text{之间})$$

$$\therefore\ f(x)<f(0)=0$$